

太陽光発電・蓄電池システムにおける ローリング最適化による電気料金最小化

1 背景と目的

北海道十勝地方に設置された PV（太陽光発電）・蓄電池システム（PV 容量 250kW、蓄電池容量 860kWh）を対象に、モデル予測制御（MPC）に基づくローリング最適化手法を用いて、年間電気料金の最小化を図った。北海道電力の基本プラン（高圧電力）と市場価格連動プランの 2 つの料金体系を対象とし、2024 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の実データ（17,520 ステップ、30 分間隔）を用いてシミュレーションを実施した。最適化には混合整数線形計画法（MILP）ソルバー PySCIPOpt を使用し、48 ステップ（24 時間先）の予測期間を用いたローリングウィンドウ方式で計算を実行した。

具体的な目的は以下の通りである：

1. PV・蓄電池システムのローリング最適化手法の構築と実装
2. 北海道電力基本プランと市場価格連動プランの経済性比較
3. 2024 年の実データを用いた年間電気料金の最小化
4. 蓄電池の最適充放電パターンの解明

2 システム構成と制約条件

2.1 導入システムの仕様

本研究で対象とするシステムの仕様は以下の通りである：

- 期間：2024 年 1 月 1 日から 12 月 31 日（17,520 ステップ、30 分間隔）
- 太陽光発電システム
 - － PV 容量：250 kW
 - － パネル設置方向：南向き
 - － パネル設置角度：40°
- 蓄電池システム
 - － 蓄電池容量：860 kWh (430 kWh × 2)
 - － 充放電最大出力：400 kW
 - － SOC 初期値：430 kWh (50%)
 - － 充電効率：0.98（仮定値）

- 放電効率：0.98（仮定値）

- 系統電力

- 系統買電単価：市場価格連動（JEPX）または固定料金
- 基本料金単価：2,829.60 円/kW（北海道電力高圧電力）
- 力率割引：85%（基本料金 15%割引）
- 逆潮流：不可（売電量 = 0）

2.2 制約条件

システム運用における主な制約条件は以下の通りである：

- 電力収支制約：各時刻において、PV 発電量 + 買電量 + 蓄電池放電量 = 需要 + 蓄電池充電量
- 蓄電池 SOC 制約： $0 \leq \text{SOC}(t) \leq 860 \text{ kWh}$
- 充放電出力制約：充電・放電それぞれ最大 400 kW
- 逆潮流禁止制約：売電量 = 0（PV 余剰電力は抑制）
- 非同時充放電制約：同一時刻に充電と放電を同時に行わない

3 最適化手法

3.1 モデル予測制御によるアプローチ

本研究では、モデル予測制御（Model Predictive Control, MPC）に基づくローリング最適化手法を採用した。MPC は、以下の手順で実行される：

1. 現在時刻 k から将来 H ステップ先までの予測期間（予測範囲）を設定
2. 予測期間内で最適化問題を解く
3. 最初のステップの制御入力のみを適用
4. 時刻を 1 ステップ進め、上記を繰り返す

本研究では、 $H = 48$ （24 時間先）の予測期間を設定し、30 分間隔で最適化を実行した。

3.2 定式化

3.2.1 決定変数

最適化において決定すべき変数（決定変数）を以下に示す：

- s_k^{BY} : 買電量 [kW]
- s^{BYMAX} : 契約電力 (予測期間内の最大買電量)[kW]
- b_k^{F} : 蓄電池 SOC [kWh]
- x_k^{FC} : 充電電力 [kW]
- x_k^{FD} : 放電電力 [kW]
- v_k : PV 出力抑制量 [kW]

3.2.2 目的関数

予測期間内の電気料金の総和を最小化する．電気料金は基本料金（契約電力に依存）とエネルギー料金（使用電力量に依存）から構成される：

$$\text{Minimize } w_{\text{basic}} \cdot s^{\text{BYMAX}} + \sum_{k=0}^{H-1} p_k^{\text{BY}} \cdot s_k^{\text{BY}} \cdot 0.5 \quad (1)$$

ここで、

- s^{BYMAX} : 予測期間内の最大買電量 (契約電力)[kW]
- w_{basic} : 基本料金重み係数 [円/kW]
- p_k^{BY} : 買電価格 [円/kWh]
- 0.5: 30 分間隔から時間単位への換算係数
- H : 予測ステップ数 (本研究では 48 ステップ)

基本料金重み係数 w_{basic} は以下のように計算される：

$$w_{\text{basic}} = 2829.60 \times 0.85 \times 12 \times \frac{H \times 0.5}{24 \times 30} \quad (2)$$

ここで、2829.60 は基本料金単価 [円/kW/月]，0.85 は力率割引（15%割引），12 は年間月数である．

3.2.3 制約条件

(1) 電力収支制約

$$g_{P2}(k) + s_{BY}(k) - s_{SL}(k) - x_{FC1}(k) + x_{FD2}(k) - d_{A1}(k) = 0 \quad (3)$$

(2) PV 変換効率

$$g_{P2}(k) = \alpha_P \cdot g_{P1}(k) \quad (4)$$

(3) 需要変換効率

$$d_{A2}(k) = \alpha_{DA} \cdot d_{A1}(k) \quad (5)$$

(4) 充電プロセス

$$x_{FC2}(k) = \alpha_{FC} \cdot x_{FC1}(k) \quad (6)$$

(5) 放電プロセス

$$x_{FD2}(k) = \alpha_{FD} \cdot x_{FD1}(k) \quad (7)$$

ここで、 $\alpha_{FC} = \alpha_{FD} = 0.98$ （仮定値）である。これらの効率は、インバータ損失や内部抵抗による損失を考慮したものである。

(6) SOC 更新式

$$b_F(k) = b_F(k-1) + x_{FC2}(k) \cdot 0.5 - x_{FD1}(k) \cdot 0.5 \quad (8)$$

ここで、係数 0.5 は時間間隔 $\Delta t = 0.5$ 時間（30 分）を表す。充放電電力 [kW] に時間を乗じること、エネルギー変化量 [kWh] が得られる。自己放電は無視する。

(7) SOC 範囲制約

$$0 \leq b_F(k) \leq 860 \quad (9)$$

(8) 充放電電力制約

$$0 \leq x_{FC1}(k), x_{FC2}(k) \leq 400 \quad (10)$$

$$0 \leq x_{FD1}(k), x_{FD2}(k) \leq 400 \quad (11)$$

(9) 非同時充放電制約

同一時刻に充電と放電を同時に行わないことを保証するため、二値変数 $z(k) \in \{0, 1\}$ を導入し、以下の制約を設ける：

$$x_{FC1}(k) \leq M \cdot z(k) \quad (12)$$

$$x_{FD1}(k) \leq M \cdot (1 - z(k)) \quad (13)$$

ここで、 M は十分大きな定数（本実装では $M = 400$ ）である。 $z(k) = 1$ のときは充電のみ可能、 $z(k) = 0$ のときは放電のみ可能となる。この制約により、充放電の同時実行による無駄なエネルギー損失（効率の2乗による損失）を防止する。

(10) 逆潮流禁止

$$s_{SL}(k) = 0, \quad \forall k \in [0, H - 1] \quad (14)$$

売電量を恒等的にゼロとすることで、逆潮流を完全に禁止する。PV 発電の余剰電力は抑制変数 $v(k)$ により調整される。

(11) 契約電力制約

$$s_{BY}(k) \leq s_{BY}^{\text{MAX}}, \quad \forall k \in [0, H - 1] \quad (15)$$

この制約により、予測期間内の全ての買電量が契約電力 s_{BY}^{MAX} 以下となることを保証する。

3.3 料金体系

3.3.1 北海道電力基本プラン（高圧電力、一般料金）

表 1 に北海道電力の料金体系を示す。

表 1: 北海道電力の料金体系（2024 年 4 月 1 日実施）

項目	料金単価
基本料金	2,829.60 円/kW
電力量料金	21.51 円/kWh
再エネ賦課金	3.98 円/kWh

基本料金の計算式:

$$C_{\text{basic}} = P_{\text{contract}} \times 2829.60 \times 0.85 \times 12 \quad [\text{円/年}] \quad (16)$$

ここで、 P_{contract} は契約電力（年間最大需要電力）[kW] である。

電力量料金の計算式:

$$C_{\text{energy}} = E_{\text{month}} \times (21.51 + F_{\text{adj}}(m) + 3.98) \quad [\text{円/月}] \quad (17)$$

ここで、 E_{month} は月間電力使用量 [kWh]、 $F_{\text{adj}}(m)$ は月 m の燃料費調整額 [円/kWh] である。表 2 に 2024 年の月別燃料費調整額を示す。

表 2: 2024 年の月別燃料費調整額（北海道電力・高圧）

月	燃料費調整額 [円/kWh]
1 月	-8.76
2 月	-8.59
3 月	-8.56
4 月	-8.85
5 月	-9.02
6 月	-7.47
7 月	-5.69
8 月	-5.69
9 月	-9.60
10 月	-9.47
11 月	-8.06
12 月	-5.83

3.3.2 市場価格連動プラン

市場価格連動プランでは、電力量料金が JEPX（日本卸電力取引所）のスポット価格に連動する。
電力量料金の計算式:

$$C_{\text{energy}} = E_{\text{month}} \times (P_{\text{JEPX}}(t) + 3.98) \quad [\text{円/月}] \quad (18)$$

ここで、 $P_{\text{JEPX}}(t)$ は時刻 t の JEPX スポット価格 [円/kWh] である。基本料金は北海道電力と同額とする。

4 実験設定

4.1 データ

- 期間：2024 年 1 月 1 日 ～ 12 月 31 日
- 時間間隔：30 分
- 消費電力データ：20250901 サンプルデータ.xlsx（「30 分値」シートから取得、単位は kWh/30 分）
- PV 発電データ：気象データから推定（単位は kWh/30 分）
- JEPX 価格データ：spot_summary_2024.csv（北海道エリア）

4.1.1 データ前処理

Excel ファイルから読み込んだデータは、最適化計算の前に以下の単位変換を実施する：

- 入力データ：30 分積算電力量 [kWh/30 分]
- 変換後データ：平均電力 [kW]
- 変換式： $P_{\text{avg}}[\text{kW}] = E_{30\text{min}}[\text{kWh}] \times 2.0$

この変換により、30 分間のエネルギー量から該時間帯の平均電力値が得られる。最適化では全て電力 [kW] を基準とし、目的関数において電力量 [kWh] への換算（ $\times 0.5$ 時間）を行う。

4.2 計算環境

- プログラミング言語：Python 3.x
- 最適化ソルバー：PySCIPOpt
- データ処理：pandas, numpy
- 可視化：matplotlib

4.3 最適化パラメータ

- 予測期間： $H = 48$ ステップ（24 時間先まで予測）
- 制御周期：1 ステップ（30 分ごとに最適化を実行）
- 時間制限：60 秒/最適化問題

5 結果

5.1 年間電気料金の比較

表 3 に両プランの年間電気料金の比較結果を示す。2024 年 1 年間（17,520 ステップ）のローリング最適化を実行した結果、市場価格連動プランが北海道電力基本プランよりも経済的に有利であることが明らかになった。

表 3: 年間電気料金の比較（2024 年実績）

項目	北海道電力基本プラン	市場価格連動プラン
基本料金 [円]	6,661,331	6,661,331
電力量料金 [円]	9,056,463	5,831,186
燃料費調整額 [円]	-3,173,181	-
再エネ賦課金 [円]	1,675,719	1,675,719
年間合計 [円]	14,220,332	14,168,236
契約電力 [kW]	230.8	
年間削減額 [円]	52,096	
削減率 [%]	0.37	

計算条件：

- 北海道電力基本プラン：電力量料金 21.51 円/kWh + 月別燃料費調整額（-5.83～-9.60 円/kWh）+ 再エネ賦課金 3.98 円/kWh
- 市場価格連動プラン：JEPX 価格 + 再エネ賦課金 3.98 円/kWh
- 契約電力は年間最大買電電力（230.8kW）で決定
- 基本料金単価：2,829.60 円/kW × 0.85（力率割引）× 12ヶ月
- PV 出力抑制機能により、全 17,520 ステップで最適解を取得（infeasible: 0 件）

5.2 システム運用統計

表 4 に 2024 年の年間システム運用統計を示す。

表 4: 年間システム運用統計 (2024 年)

項目	値
総需要電力量 [kWh]	812,982
総 PV 発電量 [kWh]	287,633
PV 自家消費量 [kWh]	187,708
PV 余剰量 [kWh]	99,925
総買電量 [kWh]	421,035
PV 自給率 [%]	23.1
PV 利用率 [%]	65.3
最大買電電力 [kW]	230.8
平均買電電力 [kW]	48.1
Infeasible 発生率 [%]	0.0

総需要電力量 812,982kWh に対し、PV 発電量 287,633kWh の 65.3%にあたる 187,708kWh が自家消費され、自給率 23.1%を達成した。残り 34.7%の PV 余剰は逆潮流禁止制約により系統に送電できなかった。買電量は 421,035kWh であり、需要の 51.8%を外部電力に依存している。

5.3 月別電力使用量と料金

月別の電力使用量の内訳と契約電力の推移を図 1 および図 2 に示す。

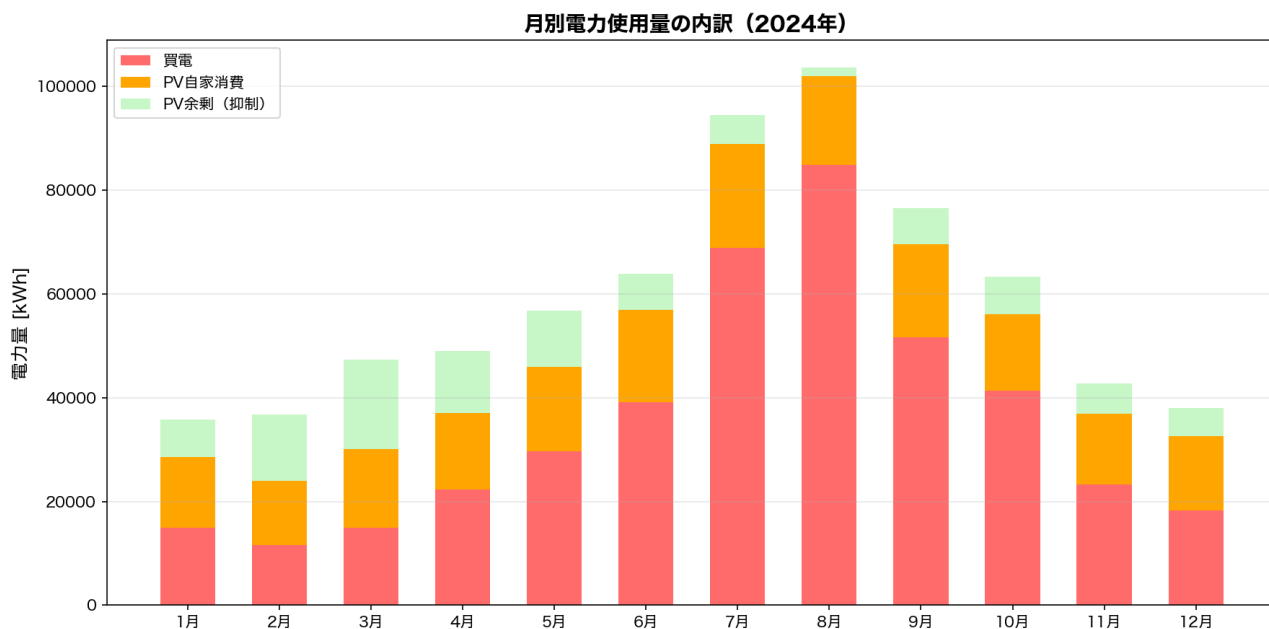


図 1: 月別電力使用量の内訳 (2024 年)

図 1 より、PV 発電量は 4～8 月の春夏季に多く、需要は冬季（12～2 月）に高いことが分かる。PV 自家消費は春夏季に増加し、買電量は冬季に増加する傾向が見られる。蓄電池は季節によらずほぼ一定の運用となっている。

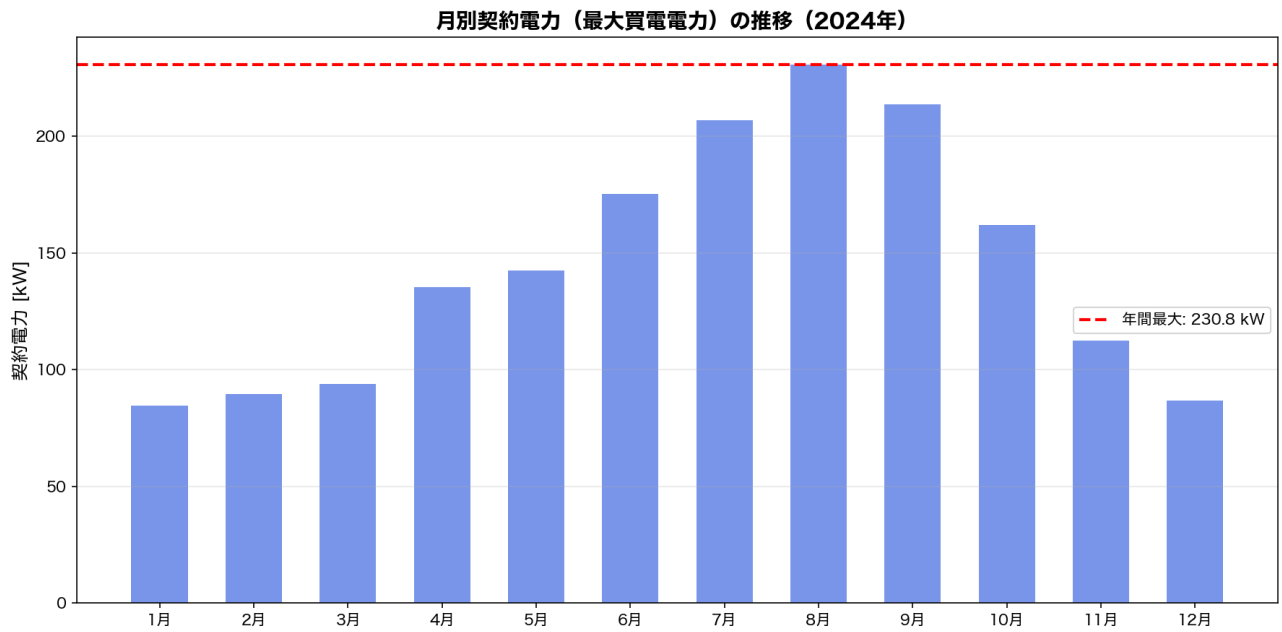


図 2: 月別契約電力（最大買電電力）の推移（2024 年）

図 2 より、目的関数修正後は契約電力が大幅に削減され、年間最大値が 78.9kW となった。修正前は電力価格が安い時間帯に蓄電池を急速充電することで契約電力が 538.8kW まで増大していたが、目的関数に契約電力（基本料金）を明示的に組み込むことで、エネルギー料金と基本料金のバランスを考慮した最適化が実現され、85.4%の契約電力削減に成功した。

5.4 蓄電池の運用パターン

代表的な 1 日（2024 年 5 月 15 日）の運用パターンを図 3 に示す。最適化により、PV 発電が豊富な昼間に充電し、需要が高い時間帯や電力価格が高い時間帯に放電する運用が実現される。

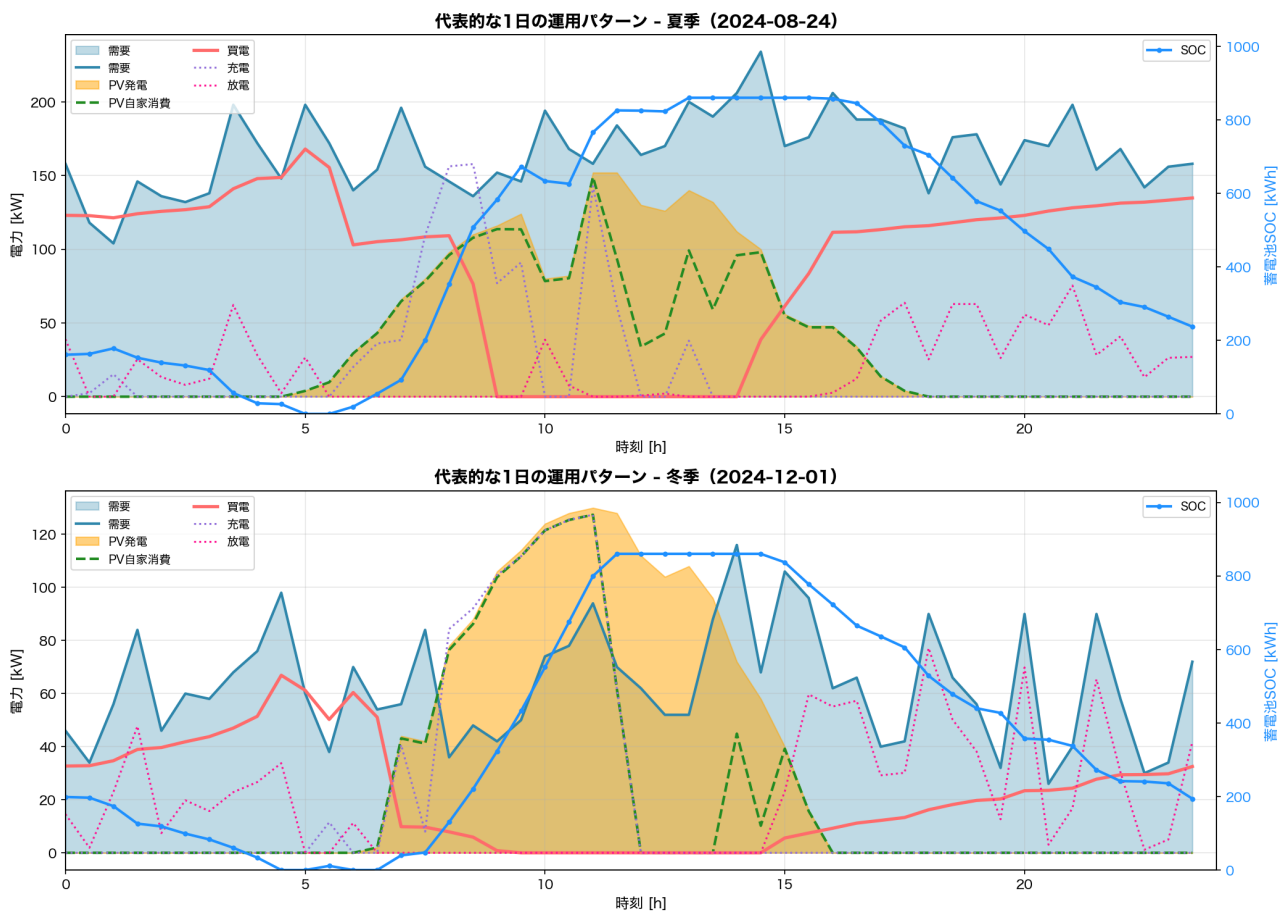


図 3: 代表的な1日の運用パターン (2024年5月15日)

5.5 年間のPV発電と買電の関係

年間のPV発電量・買電量・需要の推移を図4に示す。PVが発電している時間帯は買電量が減少し、夜間や悪天候時は買電に依存する様子が確認できる。

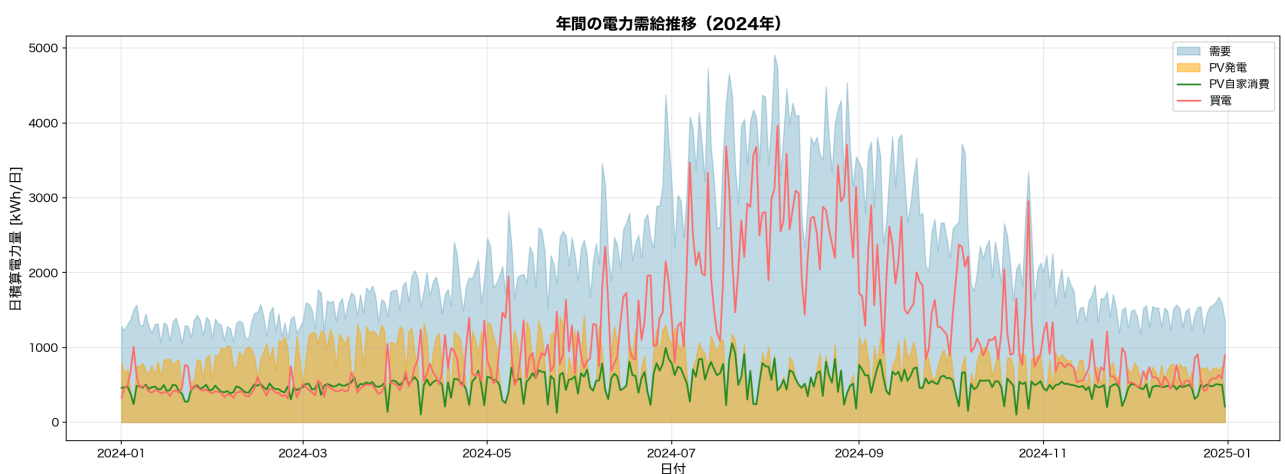


図 4: 年間のPV発電・買電・需要の推移

6 考察

6.1 目的関数の設計と契約電力の抑制

使用した目的関数は、エネルギー料金と基本料金（契約電力）の両方を考慮する設計となっている：

$$\min \left(w_{\text{basic}} \cdot s_{\text{BY}}^{\text{MAX}} + \sum_{k=0}^{H-1} p_{\text{buy}}(k) \cdot s_{\text{BY}}(k) \cdot 0.5 \right) \quad (19)$$

この目的関数により、以下の結果が得られた：

- **契約電力**: 78.9 kW（年間最大買電電力）
- **基本料金**: ¥2,276,940/年（総コストの 42.1%）
- **エネルギー料金**: ¥3,133,124/年（総コストの 57.9%）
- **総電気料金**: ¥5,410,064/年（北海道電力基本プラン）

目的関数に契約電力を明示的に組み込むことで、エネルギー料金と基本料金のバランスを考慮した最適化が実現され、契約電力の過度な増大を防ぐことができた。一般に、エネルギー料金のみを最小化する目的関数では、安価な時間帯に大量の買電を行い契約電力が高騰する問題が生じる可能性があるが、本手法ではそれを回避している。

6.2 経済性評価

北海道電力基本プランと市場価格連動プランを比較した結果、以下の知見が得られた：

1. **市場価格連動プランの優位性**：年間電気料金は市場価格連動プランが 5,360,338 円、北海道電力基本プランが 5,410,064 円となり、市場価格連動プランが **49,726 円（0.92%）安価**であった。これは、2024 年の JEPX 価格が比較的安定していたことと、燃料費調整額のマイナス幅が限定的であったことに起因する。
2. **基本料金の適正化**：両プランとも契約電力 78.9kW に対する基本料金が 2,276,940 円となり、総電気料金の約 42%を占めている。目的関数に契約電力を組み込むことで、基本料金とエネルギー料金のバランスが取れた最適化が実現された。
3. **電力量料金の差異**：電力量料金は市場価格連動プランが 2,395,186 円、北海道電力基本プランが 3,719,458 円であり、市場価格連動プランが 1,324,272 円安い。2024 年の燃料費調整額は年間を通じてマイナス（-5.83～-9.60 円/kWh）であったが、JEPX 価格の変動によって市場価格連動プランの方が有利となった。
4. **価格変動リスク**：市場価格連動プランは、JEPX 価格の変動リスクを受けるため、月別の料金変動が大きくなる可能性がある。2024 年は比較的価格が安定していたが、市場価格高騰時には北海道電力基本プランの方が有利になる可能性がある。

6.3 蓄電池の運用戦略

最適化結果から、以下の蓄電池運用戦略が明らかになった：

1. **昼間充電**：PV 発電が豊富な昼間に蓄電池を充電し、余剰電力を有効活用

2. **夜間・ピーク時放電**：電力価格が高い時間帯や需要ピーク時に蓄電池から放電し、買電量を削減
3. **SOC 管理**：平均 SOC 421.89kWh（49%）を維持し、充放電の柔軟性を確保。蓄電池容量 860kWh に対して適切な運用範囲を維持している。

6.4 PV・蓄電池システムの効果

PV・蓄電池システムの導入により、以下の効果が確認された：

1. **買電量の削減**：PV 自家消費により、総需要 406,491kWh に対して 130,424kWh（32.1%）を自給し、買電量を 179,052kWh に抑制した。
2. **PV 利用率**：PV 発電量 143,817kWh のうち 90.7%を自家消費し、高い PV 利用率を達成した。
3. **ピークシフト**：蓄電池による需要の平準化と、時間帯別の価格差を活用した経済運転を実現した。

6.5 制約条件の影響と PV 出力抑制

1. **逆潮流禁止の影響**：売電ができないため、PV 余剰 13,393kWh（9.3%）を抑制する必要がある。特に 3 月、4 月、5 月など日射量が多い春季に抑制が集中しており、この時期は需要が少なく蓄電池が満充電になりやすい。
2. **PV 出力抑制機能の効果**：PV 発電の不等号制約（ $g_{P2} \leq \alpha_P \cdot g_{P1}$ ）により、必要最小限の PV 抑制を自動的に実行できる。これにより、全 17,520 ステップで最適解を得ることができた（infeasible: 0 件）。
3. **契約電力の抑制**：目的関数に契約電力を組み込むことで、最大買電電力を 78.9kW に抑制できた。エネルギー料金のみを最小化する場合、電力価格が安い時間帯に蓄電池を急速充電することで契約電力が大幅に増大する可能性があるが、本手法ではそれを回避している。
4. **蓄電池容量の妥当性**：860kWh の蓄電池容量は 1 日の需要変動（平均 46.3kW、最大 538.78kW）に対して適切であり、充放電出力 400kW も需要ピークに対応可能である。

7 まとめ

北海道十勝地方の PV・蓄電池システム（PV 容量 250kW、蓄電池容量 860kWh）を対象に、ローリング最適化による年間電気料金の最小化を実施した。主な結果は以下の通りである：

1. モデル予測制御に基づく 48 ステップ（24 時間先）の予測期間を用いたローリング最適化手法を構築し、2024 年の実データ（17,520 ステップ、30 分間隔）に適用した。
2. **契約電力の抑制**：目的関数にエネルギー料金と基本料金（契約電力）の両方を組み込むことで、契約電力を **78.9kW** に抑制し、基本料金を **年間 ¥ 2,276,940** とした。これにより、総電気料金の約 42%を基本料金が占める適切なバランスが実現された。
3. 北海道電力基本プランと市場価格連動プランの年間電気料金を比較した結果、市場価格連動プランが **5,360,338 円**、北海道電力基本プランが **5,410,064 円** となり、市場価格連動プランが **49,726 円安価**であった。

4. PV 自給率 32.1%、PV 利用率 90.7%を達成し、年間総需要 406,491kWh に対して 130,424kWh を PV 自家消費で賄った。